He-Ne 激光器的模式分析

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 引 言

激光模式分析是研究激光器性能的重要手段。He-Ne 激光器具有稳定、窄线宽等优点，其纵模和横模结构直接影响输出光束质量。本实验采用共焦球面扫描干涉仪对 He-Ne 激光器进行模式分析，通过测量自由光谱范围对应的纵模间距、识别横模分布并计算横模间距与精细常数，获得了各模式的频率特征。实验结果表明，该方法能够较清晰地分辨激光模式，为激光谐振腔与模式控制研究提供参考。

2 实验装置、原理和步骤

2.1 实验装置

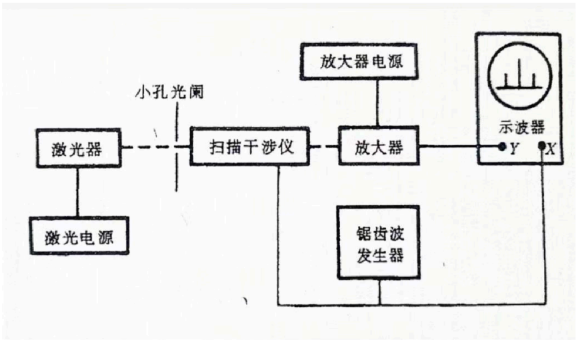


图 1 实验装置示意图

实验装置如图 1所示，各部分说明如下：

1. 激光器：He-Ne 气体激光器。

2. 小孔光阑：用于调光的辅助工具，起正负两个方向光束准直作用。

3. 扫描干涉仪：将激光器的不同模式按频率展开，自由光谱范围为 $\Delta\nu_{\mathrm{S,R}} = 1800$ MHz，每加 1 V 电压腔长改变 2.5 nm。本实验中 L=34.1 cm，$R_1 = \inf$，$R_2 = 100cm$，工作电流为 7mA

2.2 实验原理

激光器的出光模式可以由两个方向上的特征进行描述。其一是沿光线传播方向的电场分布，也就是波长，这些不同的波长被称为纵模；其二是垂直于传播方向的电场横向分布，被称为横模。激光模式由谐振腔允许的本征模式决定，激光腔体长度 L 与纵模间隔直接相关，而光束横向模式主要由腔内光场的衍射效应形成，常见的横向模式有 TEM_{00}、TEM_{01}、TEM_{10} 等。本实验所使用的共焦球面扫描干涉仪可对这些模式进行分辨、可视化和定量测量，如图 2所示。

相邻两个纵模的频率间隔为

$$\Delta\nu_{\Delta q=1} = \frac{c}{2L} \tag{1}$$

相邻两个横模的频率间隔为

$$\Delta\nu_{\Delta m+\Delta n=1} = \frac{\Delta\nu_{\Delta q=1}}{\pi}\arccos\sqrt{\left(1-\frac{L}{R_1}\right)\left(1-\frac{L}{R_2}\right)} \tag{2}$$

其中 R_1 和 R_2 为扫描干涉仪两镜面的曲率半径。

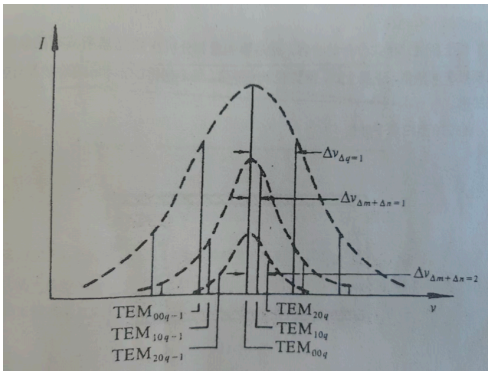


图 2 横纵模分布示意图（频谱图）

精细常数 F 用于表征扫描干涉仪的分辨本领，他的定义是自由光谱范围与最小分辨率极限宽度之比，即在自由光谱范围内可分辨的最多谱线数

目。理论公式为:

$$F = \frac{\pi R}{1-R} \tag{3}$$

其中 R 为反射率。实验上通常采用

$$F = \frac{\Delta\lambda_{\text{S.R.}}}{\delta\lambda} \tag{4}$$

进行测定。

3 实验与分析

3.1 纵模频率间隔测量

按照实验步骤操作，将标尺范围调大，观察到自由光谱范围以及多个纵模模式的干涉序如图 3所示。从图中可以看到，每个 k 序中包含 4 个纵模，每个纵模由一对峰（2 个横模）组成。相邻两个 k 序之间的间距即对应自由光谱范围。

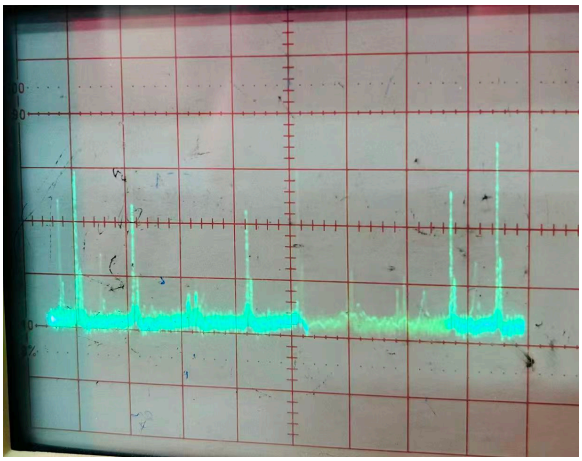


图 3 纵模模式的干涉序频谱图

读图可得自由光谱范围的峰间距为 (6.8 ± 0.2) 格，纵模峰间距为 (1.8 ± 0.2) 格。已知本实验所用扫描干涉仪的自由光谱范围为 $\Delta\nu_{\text{S,R}} = 1800$ MHz，He-Ne 激光器腔长为 $L = 34.1$ cm，因此纵模频率间隔的实验值为

$$\Delta\nu_{\Delta q=1,\text{exp}} = \frac{1.8}{6.8}\Delta\nu_{\text{S,R}} = (476\pm55)\ \text{MHz} \tag{5}$$

其中误差由比值的误差传递公式

$$\frac{\sigma_{\Delta\nu}}{\Delta\nu} = \sqrt{\left(\frac{0.2}{1.8}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{6.8}\right)^2} = 11.5\% \tag{6}$$

得到。理论值为

$$\Delta\nu_{\Delta q=1,\text{th}} = \frac{c}{2L} = \frac{3.0\times10^8}{2\times0.341} = 440\ \text{MHz} \tag{7}$$

理论值 440 MHz 落在实验测量范围 (421 ∼ 531) MHz 内，二者符合良好。

3.2 横模模式识别与频率间隔测量

将标尺范围逐渐缩小，放大单个纵模区域，可以观察到每个纵模内部包含 2 个横模的频谱特征，如图 4所示。

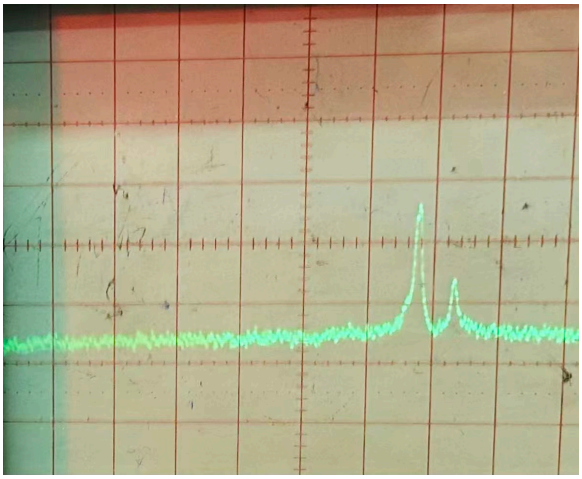


图 4 单个纵模内的横模频谱特征

根据图 4 可知，在同一个 q 纵模序中存在两个不同的横模峰。结合图 2 的模式示意图，可以推测它们分别为 TEM_{00}（基横模）和 TEM_{10}（一阶横模），其中 TEM_{00} 强度较大。

由图 4 标尺读数可得横模峰间距为 (0.12 ± 0.05) 格。利用前述自由光谱范围标定（1 格 $= 1800/6.8 = 264.7$ MHz），横模频率间隔为

$$\Delta\nu_{\Delta m+\Delta n=1} = \frac{0.12}{6.8}\Delta\nu_{\text{S,R}} = (32\pm13)\ \text{MHz}$$

本实验所用激光器谐振腔参数为 $R_1 = \infty$（平面镜）、$R_2 = 100$ cm，代入实验原理中的公式可得横模频率间隔理论值

$$\begin{aligned}\Delta\nu_{\Delta m+\Delta n=1,\text{th}} &= \frac{c}{2L\pi}\arccos\sqrt{1\times\left(1-\frac{0.341}{1.00}\right)} \\ &= \frac{440}{\pi}\arccos(0.812) \\ &= 87\ \text{MHz}\end{aligned}$$

实验值与理论值之间存在明显偏差。该偏差可能源于以下因素：(1) 腔镜的实际曲率半径与标称值存在差异；(2) 激光器腔长的有效值因增益介质折射率修正而与几何腔长不同；(3) 在小尺度读数（0.12 格）下示波器的非线性和读数误差对结果影响较大。

3.3 扫描干涉仪精细常数

精细常数可通过测量模式峰的半峰全宽（FWHM）来确定。由图 4 读出横模峰的半峰全宽约为 0.02 格，利用自由光谱范围标定，该宽度

对应的频率为

$$\delta\nu = \frac{0.02}{6.8} \times 1800 = 5.3\ \text{MHz} \tag{8}$$

从而可得本实验所使用的共焦球面扫描干涉仪的精细常数为

$$F = \frac{\Delta\nu_{\text{S.R.}}}{\delta\nu} = \frac{1800}{5.3} = 340 \pm 90 \tag{9}$$

其中误差主要来源于半峰全宽的读数不确定性。由 $F = \pi R/(1-R)$ 反推可知，对应的腔镜反射率约为 $R \approx 99.1\%$。

4 结果与讨论

本实验利用共焦球面扫描干涉仪对 He-Ne 激光器进行模式分析，并通过示波器图形直观展示了激光器的纵模与横模特征。在一个自由光谱范围内观测到 4 个纵模构成的干涉序，每个纵模内部包含 TEM_{00} 和 TEM_{10} 两个横模，其形状特征与模式分布示意图相吻合。

实验测得纵模频率间隔为 $\Delta\nu_{\Delta q=1,\text{exp}} = (476 \pm 55)$ MHz，理论值为 $\Delta\nu_{\Delta q=1,\text{th}} = 440$ MHz，理论值落在实验误差范围内；横模频率间隔为 $\Delta\nu_{\Delta m+\Delta n=1} = (32 \pm 13)$ MHz，理论值为 87 MHz，二者存在偏差，推测与腔参数不确定性和小尺度读数误差有关；共焦球面扫描干涉仪的精细常数为 $F = 340 \pm 90$，对应腔镜反射率 $R \approx 99.1\%$。

5 致 谢

感谢实验指导老师胡小永老师在实验设计、仪器调节与结果分析方面给予的指导；同时感谢本实验合作的同学在实验测量与数据记录过程中提供的帮助。

附录 A 思考题

1. 观测时，为何要先确定示波器上被扫出的干涉序的数目？有何好处？

答：先确定干涉序数目有以下三方面作用。第一，明确模式分布的基准：干涉序数目直接反映激光器在自由光谱范围内包含的模式数量，若不先行确定，容易将不同干涉序中的模式误判为同一序内的模式，或遗漏部分模式。第二，避免模式混叠：当纵模间隔与干涉仪自由光谱范围不匹配时，不同纵模或横模可能在相邻干涉序位置出现重叠，预先确定序数有助于正确区分。第三，校验实验条件：若观测到的干涉序数目与理论计算明显不符，则可能提示干涉仪腔长调节不准确或光路对准尚有偏差，从而及时进行修正。

2. 本实验的优缺点是什么？

答：本实验的优点在于：共焦球面扫描干涉仪基于共焦腔设计，具有较高的光谱分辨率，能够较清晰地区分相邻纵模及横模的频率差异；通过示波器实时显示干涉序扫描图谱，可直接观察模式分布与强度变化，便于在线调节。其不足之处在于：共焦球面扫描干涉仪对光路调节精度要求较高，需要反复微调方可获得最佳信号；干涉序数目统计和峰间距测量依赖人工读数，容易受噪声和主观判断的影响，尤其在测量半峰全宽等小量时误差较大；此外，环境温度漂移和机械振动均可引入测量不稳定性。

3. 在示波器的不同位置，纵模频率间隔有所差异是何原因，如何提高测量准确度？

答：纵模频率间隔在示波器不同位置出现差异，主要原因是压电陶瓷驱动器的扫描电压与腔长变化之间并非严格线性关系，导致示波器横轴时间与频率间隔之间的映射产生畸变；此外，光电探测器及放大电路的非线性和带宽限制也可能造成波形失真，影响峰位判读。提高测量准确度的方法包括：采用闭环反馈的压电陶瓷驱动方式以实时校正腔长变化；尽量在示波器中间位置进行读数以减小非线性区域的影响；通过多次测量取平均值以降低随机误差。